

Sostenibilidad, eficiencia energética y edificios inteligentes

[Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato]



¿Qué ocurriría si consumiéramos más recursos de los que el planeta puede regenerar?

La sociedad consume cada vez más energía y recursos naturales, impactando drásticamente el medio ambiente, el clima y nuestro futuro.



SOSTENIBILIDAD



Satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Los tres pilares de la sostenibilidad



¿Qué es la eficiencia energética?

[Mismo Confort] + [Menos Energía] = Eficiencia

Tradicional



Eficiente



Ejemplos: Aprovechar la luz natural | Apagar equipos inactivos | Mejorar el aislamiento térmico

¿Dónde se consume energía en un centro educativo?

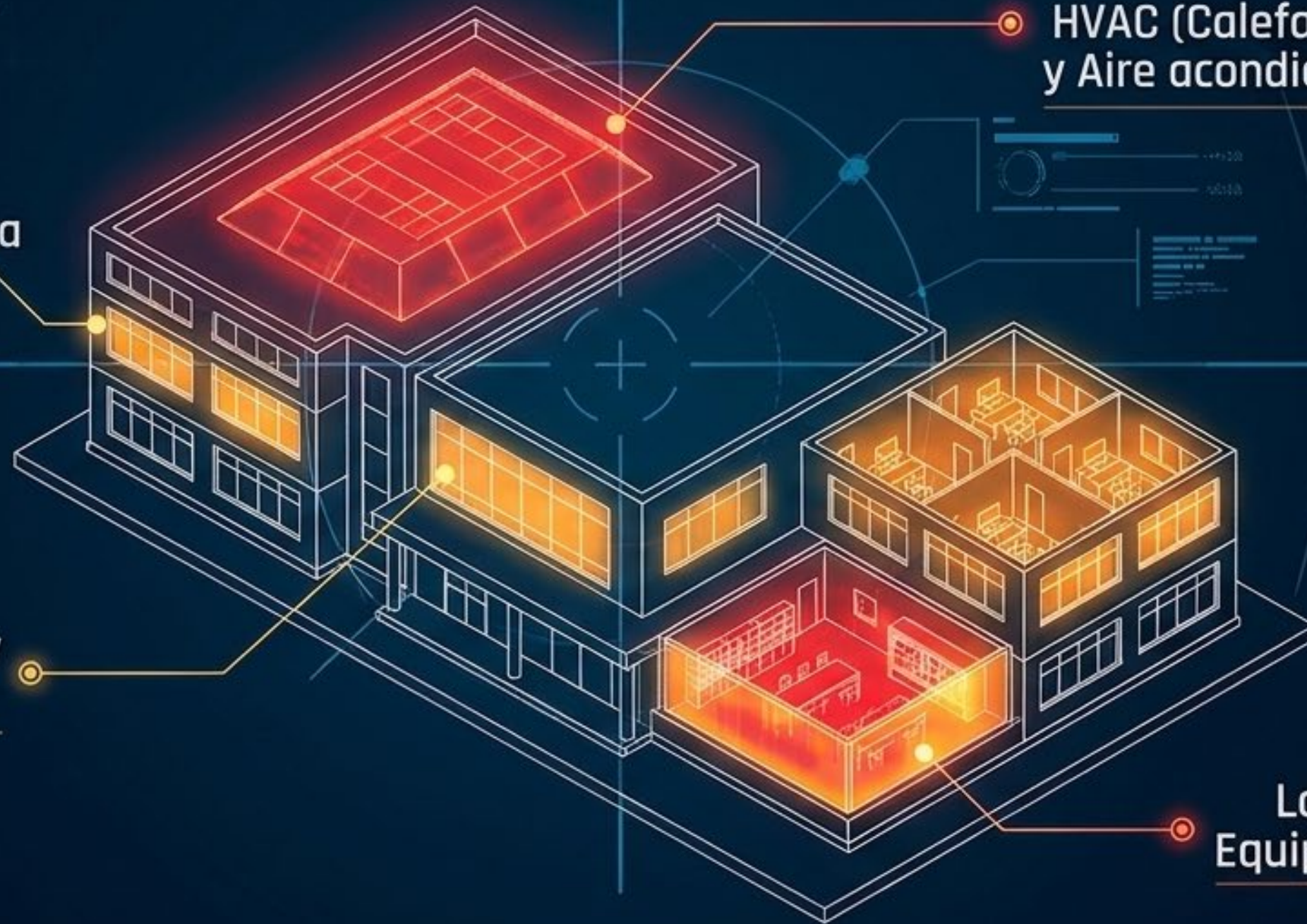
[¿Qué zonas creéis que **consumen más energía**?]

Iluminación intensiva

Ordenadores y
Proyectores

HVAC (Calefacción
y Aire acondicionado)

Laboratorios y
Equipos electrónicos



Soluciones de ingeniería: Medidas de ahorro



Sustituir a iluminación LED



Instalar sensores de presencia



Mejorar el aislamiento térmico



Instalar placas solares



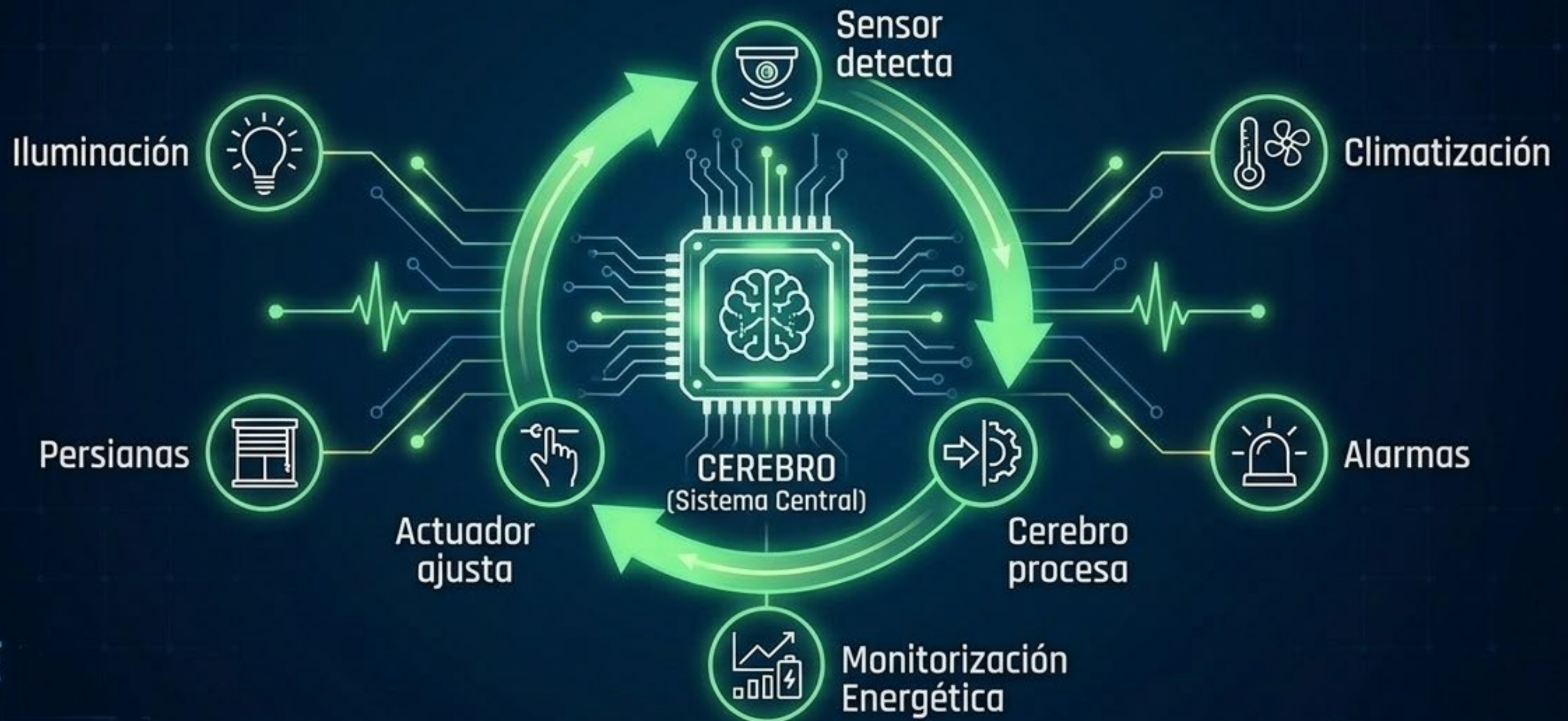
Aprovechar ventilación natural



Temporizadores y control de clima

Edificios Inteligentes: ¿Qué es la domótica?

Utilizar tecnología para **automatizar y controlar** el funcionamiento de un edificio de forma interconectada.



Aplicaciones de domótica en el instituto

Luces que se apagan automáticamente en aulas vacías.

Control inteligente de calefacción basado en la temperatura exterior.

Medición en tiempo real
del consumo eléctrico.

**Control automático
de ventilación y
calidad del aire.**

Persianas que se ajustan según la luz solar.

Ejemplos reales de centros sostenibles

• Case Study Gallery •

File 1



Paneles solares integrados
| Uso de energías renovables

File 2



Iluminación 100% LED |
Sensores de presencia activos

File 3



Edificio NZEB (Consumo energético casi nulo) |
Climatización automática

Paneles solares integrados | Uso de energías renovables

Iluminación 100% LED |
Sensores de presencia activos

Vuestra misión: Auditoría Tecnológica del Centro

Actuaréis como una **CONSULTORA DE INGENIERÍA.**



Zona Huerta



Zona Placas Solares



Zona de Sombra



Gimnasio



Interior del Instituto

✓ **Objetivos:** Analizar Iluminación | Aislamiento | ✓ Climatización | ✓ Automatización | ✓ Gestión de espacios



Preparados para empezar

A partir de ahora comenzaréis a analizar vuestro propio centro educativo para detectar oportunidades de mejora y diseñar propuestas tecnológicas que contribuyan a hacerlo más sostenible, eficiente e inteligente.

¿Qué cambiarías tú? |